2007 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **4** 分，满分 **40** 分）

1.（2007） 当 $x \to 0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是（ ）

(A) $1 - e^{\sqrt{x}}$

(B) $\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$

(C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$

(D) $1 - \cos\sqrt{x}$

（查看解析）

2.（2007） 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为（ ）

(A) 0

(B) 1

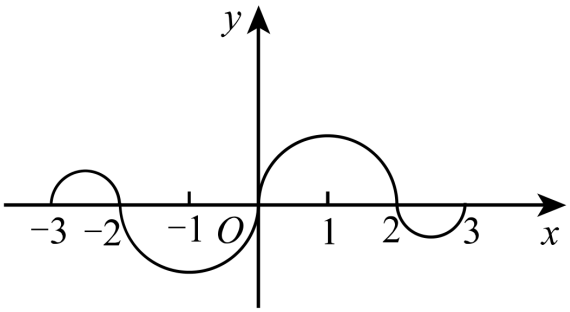
(C) 2

(D) 3

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **4** 分，满分 **40** 分）（续）

3.（2007） 如图，连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$，$[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周，在区间 $[-2,0]$，$[0,2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周．设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则下列结论正确的是（　　）



(A) $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$　　(B) $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$

(C) $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$　　(D) $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$

（查看解析）

4.（2007） 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，下列命题错误的是（　　）

(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$．　　(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$．

(C) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在．　　(D) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在．

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **4** 分，满分 **40** 分）（续）

5. （2007） 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上具有二阶导数，且 $f''(x)>0$，令 $u_n=f(n)\ (n=1,2,\cdots)$，则下列结论正确的是（　　）

(A) 若 $u_1>u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.　　(B) 若 $u_1>u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.

(C) 若 $u_1<u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.　　(D) 若 $u_1<u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.

（查看解析）

6. （2007） 设曲线 $L: f(x,y)=1$（$f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数）过第II象限内的点 M 和第IV象限内的点 N，Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧，则下列积分小于零的是（　　）

(A) $\int_\Gamma f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　(B) $\int_\Gamma f(x,y)\,\mathrm{d}y$

(C) $\int_\Gamma f(x,y)\,\mathrm{d}s$　　(D) $\int_\Gamma f'_x(x,y)\,\mathrm{d}x+f'_y(x,y)\,\mathrm{d}y$

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **4** 分，满分 **40** 分）（续）

7.（2007） 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是（　　）

(A) $\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_1$

(B) $\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1$

(C) $\alpha_1-2\alpha_2,\ \alpha_2-2\alpha_3,\ \alpha_3-2\alpha_1$

(D) $\alpha_1+2\alpha_2,\ \alpha_2+2\alpha_3,\ \alpha_3+2\alpha_1$

（查看解析）

8.（2007） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　　）

(A) 合同，且相似.

(B) 合同，但不相似.

(C) 不合同，但相似.

(D) 既不合同，也不相似.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **4** 分，满分 **40** 分）（续）

9.（2007） 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p\ (0<p<1)$，则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为（　　）

(A) $3p(1-p)^2$　　(B) $6p(1-p)^2$

(C) $3p^2(1-p)^2$　　(D) $6p^2(1-p)^2$

（查看解析）

10.（2007） 设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关，$f_X(x)$，$f_Y(y)$ 分别表示 X,Y 的概率密度，则在 $Y=y$ 的条件下，X 的条件概率密度 $f_{X\mid Y}(x\mid y)$ 为（　　）

(A) $f_X(x)$　　(B) $f_Y(y)$

(C) $f_X(x)f_Y(y)$　　(D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）

11.（2007） $\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx = _____$.

（查看解析）

12.（2007） 设 $f(u,v)$ 为二元可微函数，$z = f(x^y, y^x)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = _____$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

13.（2007） 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$ 的通解为 $y =$ _____.

（查看解析）

14.（2007） 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$，则 $\oint_{\Sigma} (x + |y|)\,dS =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

15.（2007） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A^3 的秩为 _____.

（查看解析）

16.（2007） 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数，则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

17. （2007）（本题满分 11 分）求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4,\ y\geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

18.（2007）（本题满分 10 分） 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2zy\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-\frac{y^2}{4}\,(0\le z\le 1)$ 的上侧.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2007）（本题满分 11 分） 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值，$f(a)=g(a)$，$f(b)=g(b)$，证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）
（续）

20.（2007）（本题满分 10 分） 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛，其和函数 $y(x)$ 满足

$y'' - 2xy' - 4y = 0$，$y(0) = 0$，$y'(0) = 1$.

（I）证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$，$n = 1, 2, \cdots$；

（II）求 $y(x)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

21.（2007）（本题满分 11 分） 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases} \quad ①$$

与方程

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \quad ②$$

有公共解，求 a 的值及所有公共解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

22.（2007）（本题满分 11 分） 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 2$，$\lambda_3 = -2$，且 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量．记 $B = A^5 - 4A^3 + E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵．

（I）验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量，并求 B 的全部特征值与特征向量；

（II）求矩阵 B．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

23.（2007）（本题满分 11 分） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

（I）求 $P\{X>2Y\}$；

（II）求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

24.（2007）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{2\theta}, & 0<x<\theta,\\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta\le x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中参数 $\theta\ (0<\theta<1)$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值.

（I）求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

（II）判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量，并说明理由.

（查看解析）

2007 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 4 分，满分 40 分）

1.（2007）当 $x \to 0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是（　　）

(A) $1-e^{\sqrt{x}}$　　(B) $\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$

(C) $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$　　(D) $1-\cos\sqrt{x}$

【答案】B

【解析】由对数的运算，$\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}=\ln(1+x)-\ln(1-\sqrt{x})$.

当 $x \to 0^+$ 时，$\ln(1+x)\sim x$，$\ln(1-\sqrt{x})\sim-\sqrt{x}$，

故 $\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}\sim x-(-\sqrt{x})=x+\sqrt{x}\sim\sqrt{x}$，即它与 $\sqrt{x}$ 是等价无穷小.

其余三项：$1-e^{\sqrt{x}}\sim-\sqrt{x}$，$\sqrt{1+\sqrt{x}}-1\sim\frac{1}{2}\sqrt{x}$，$1-\cos\sqrt{x}\sim\frac{1}{2}x$，都与 $\sqrt{x}$ 不等价.

故选 (B).

（返回题目）

2.（2007）曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 渐近线的条数为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

【答案】D

【解析】先看 $x=0$：$\lim\limits_{x\to0^+}\left(\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)\right)=+\infty$，故 $x=0$ 为铅直渐近线.

再看 $x\to-\infty$：$\frac{1}{x}\to0$，$\ln(1+e^x)\to0$，故 $y=0$ 为水平渐近线.

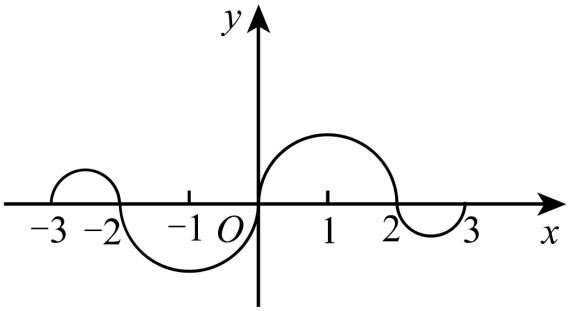
再看 $x\to+\infty$：$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x^2}+\frac{\ln(1+e^x)}{x}\right]=0+1=1$，

$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln\frac{1+e^x}{e^x}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(1+e^{-x})=0$，故 $y=x$ 为斜渐近线.

三条渐近线互不相同，共 3 条，故选 (D).

（返回题目）

3.（2007）如图，连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$，$[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周，在区间 $[-2,0]$，$[0,2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周．设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则下列结论正确的是（　　）



(A) $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$　　(B) $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$

(C) $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$　　(D) $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$

【答案】C

【解析】$f(x)$ 为奇函数（图形关于原点中心对称），故 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为偶函数，从而 $F(-3)=F(3)$，$F(-2)=F(2)$.

由定积分的几何意义：$[0,2]$ 上是直径为 2 的上半圆，故 $F(2)=\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}$；

$[-2,0]$ 上是直径为 2 的下半圆，$\int_{-2}^0 f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}$，故 $F(-2)=-\int_{-2}^0 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$；

$[2,3]$ 上是直径为 1 的下半圆，位于 x 轴下方，其积分值为 $-\frac{1}{2}\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2=-\frac{\pi}{8}$，

故 $F(3)=F(2)+\int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}=\frac{3\pi}{8}$.

于是 $F(-3)=F(3)=\frac{3\pi}{8}=\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{4}F(2)$，故选 (C).

（返回题目）

4.（2007） 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，下列命题错误的是（　　）

(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$.

(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$.

(C) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在.

(D) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在.

【答案】D

【解析】f 在 $x=0$ 处连续，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$.

(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)}{x}=0$，得 $f(0)=0$，命题正确.

(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+f(-x)]=0$；又由连续性 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+f(-x)]=2f(0)$，故 $f(0)=0$，命题正确.

(C) 由 (A) 知 $f(0)=0$，于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$，即 $f'(0)$ 存在，命题正确.

(D) 反例：$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 0,\\ 2, & x=0,\end{cases}$ 它在 $x=0$ 处连续，且当 $x\neq 0$ 时 $\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}=0$，极限存在且为 0；

但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-2}{x}$ 不存在，即 $f'(0)$ 不存在，命题错误.

故选 (D).

（返回题目）

5.（2007）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上具有二阶导数，且 $f''(x)>0$，令 $u_n=f(n)\ (n=1,2,\cdots)$，则下列结论正确的是（　　）

(A) 若 $u_1>u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.　　(B) 若 $u_1>u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.

(C) 若 $u_1<u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.　　(D) 若 $u_1<u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.

【答案】D

【解析】$f''(x)>0$ 说明 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加（f 的图形下凸）.

取 $f(x)=-\ln x$，则 $f''(x)=\dfrac{1}{x^2}>0$，$u_1=f(1)=0>u_2=f(2)=-\ln 2$，但 $u_n=-\ln n\to-\infty$ 发散，故 (A) 不对；

取 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$，则 $f''(x)=\dfrac{6}{x^4}>0$，$u_1=1>u_2=\dfrac{1}{4}$，但 $u_n=\dfrac{1}{n^2}\to 0$ 收敛，故 (B) 不对；

取 $f(x)=x^3$，则 $f''(x)=6x>0\ (x>0)$，$u_1=1<u_2=8$，但 $u_n=n^3\to+\infty$ 发散，故 (C) 不对；

再看 (D)：若 $u_1<u_2$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(1,2)$ 使 $f'(\xi_1)=u_2-u_1>0$；

对 $k\geq 2$，存在 $\xi_k\in(k-1,k)$ 使 $f'(\xi_k)=u_k-u_{k-1}$，因 f' 单调增加且 $\xi_k>\xi_1$，故 $f'(\xi_k)\geq f'(\xi_1)$，

于是 $u_n=u_1+\sum\limits_{k=2}^{n}f'(\xi_k)\geq u_1+(n-1)(u_2-u_1)\to+\infty$，$\{u_n\}$ 必发散，(D) 正确.

故选 (D).

（返回题目）

6.（2007） 设曲线 $L: f(x,y)=1$（$f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数）过第**II**象限内的点 M 和第**IV**象限内的点 N，Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧，则下列积分小于零的是（　　）

(A) $\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　(B) $\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

(C) $\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}s$　　(D) $\int_{\Gamma} f'_x(x,y)\,\mathrm{d}x + f'_y(x,y)\,\mathrm{d}y$

【答案】B

【解析】沿 Γ 由第II象限的点 M 到第IV象限的点 N：横坐标 x 由小到大，故 $\mathrm{d}x>0$；纵坐标 y 由大到小，故 $\mathrm{d}y<0$.

又 L 上恒有 $f(x,y)=1>0$，于是

$\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_{\Gamma} \mathrm{d}x = x(N)-x(M)>0$；

$\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{\Gamma} \mathrm{d}y = y(N)-y(M)<0$；

$\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_{\Gamma} \mathrm{d}s>0$（被积函数为 1，积分即弧长）；

$\int_{\Gamma} f'_x\,\mathrm{d}x + f'_y\,\mathrm{d}y = \int_{\Gamma} \mathrm{d}f = f(N)-f(M)=1-1=0$.

只有 (B) 的积分小于零，故选 (B).

（返回题目）

7.（2007） 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是（　　）

(A) $\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_1$　　(B) $\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1$

(C) $\alpha_1-2\alpha_2,\ \alpha_2-2\alpha_3,\ \alpha_3-2\alpha_1$　　(D) $\alpha_1+2\alpha_2,\ \alpha_2+2\alpha_3,\ \alpha_3+2\alpha_1$

【答案】A

【解析】方法一　$(\alpha_1-\alpha_2)+(\alpha_2-\alpha_3)+(\alpha_3-\alpha_1)=0$，

即存在不全为零的系数 $1,1,1$，使这三个向量的线性组合为零向量，故

$\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_1$ 线性相关，(A) 成立.

方法二　$(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$，

而 $\begin{vmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{vmatrix}=0$，故新向量组的秩小于 3，线性相关.

其余三组的系数矩阵行列式依次为 2，-7，9，均不为零、矩阵可逆，故对应向量组线性无关，故选 (A).

（返回题目）

8.（2007） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　　）

(A) 合同，且相似.　　(B) 合同，但不相似.

(C) 不合同，但相似.　　(D) 既不合同，也不相似.

【答案】B

【解析】$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&1\\1&\lambda-2&1\\1&1&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)^2$，故 A 的特征值为 $3,3,0$，B 的特征值为 $1,1,0$.

A,B 都是实对称矩阵：A 的正惯性指数为 2、负惯性指数为 0（零特征值 1 个），B 的正惯性指数为 2、负惯性指数为 0（零特征值 1 个），

二者正、负惯性指数分别相同，故 A 与 B 合同.

但二者特征值不完全相同，而相似的矩阵必有相同的特征值，故 A 与 B 不相似.

故选 (B).

（返回题目）

9.（2007） 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p\ (0<p<1)$，则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为（　　）

(A) $3p(1-p)^2$　　(B) $6p(1-p)^2$

(C) $3p^2(1-p)^2$　　(D) $6p^2(1-p)^2$

【答案】C

【解析】“第 4 次射击恰好是第 2 次命中”等价于：前 3 次中恰有 1 次命中，且第 4 次命中.

前 3 次恰有 1 次命中的概率为 $C_3^1p(1-p)^2$，第 4 次命中的概率为 p，

由各次射击的独立性及乘法公式，$P=C_3^1p(1-p)^2\cdot p=3p^2(1-p)^2$.

故选 (C).

（返回题目）

10.（2007）设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关，$f_X(x)$，$f_Y(y)$ 分别表示 X,Y 的概率密度，则在 $Y=y$ 的条件下，X 的条件概率密度 $f_{X\mid Y}(x\mid y)$ 为（　　）

(A) $f_X(x)$　　(B) $f_Y(y)$

(C) $f_X(x)f_Y(y)$　　(D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

【答案】A

【解析】(X,Y) 服从二维正态分布，此时 X 与 Y 不相关等价于 X 与 Y 相互独立，

故联合密度可分解为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，且在 $f_Y(y)>0$ 处

$$f_{X\mid Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)}=f_X(x).$$

即条件分布 $N(\mu_X,\sigma_X^2)$ 与 y 无关，故选 (A).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）

11.（2007）$\int_1^2 \frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}\,dx=$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{e}}{2}$

【解析】令 $t=\frac{1}{x}$，则 $x=\frac{1}{t}$，$dx=-\frac{1}{t^2}dt$，于是 $\frac{1}{x^3}dx=t^3\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)dt=-t\,dt$，

且 $x=1$ 时 $t=1$，$x=2$ 时 $t=\frac{1}{2}$.

故 $\int_1^2 \frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}dx=\int_1^{\frac{1}{2}}(-t)e^t\,dt=\int_{\frac{1}{2}}^1 te^t\,dt$.

由分部积分 $\int te^t\,dt=(t-1)e^t+C$，得

原式 $=\left[(t-1)e^t\right]_{\frac{1}{2}}^1=0-\left(\frac{1}{2}-1\right)e^{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{e}}{2}$.

（返回题目）

12.（2007）设 $f(u,v)$ 为二元可微函数，$z=f(x^y,y^x)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

【答案】$yx^{y-1}f_1'+y^x\ln y\,f_2'$

【解析】令 $u=x^y$，$v=y^x$，则 $z=f(u,v)$，且

$\frac{\partial u}{\partial x}=yx^{y-1}$，$\frac{\partial v}{\partial x}=y^x\ln y$.

由复合函数求导法则，

$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'(u,v)\frac{\partial u}{\partial x}+f_2'(u,v)\frac{\partial v}{\partial x}=yx^{y-1}f_1'+y^x\ln y\,f_2'$.

其中 f_1',f_2' 分别表示 f 对第 1、第 2 个中间变量的偏导数.

（返回题目）

13.（2007）二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''-4y'+3y=2e^{2x}$ 的通解为 $y=$ _____.

【答案】$y=C_1e^x+C_2e^{3x}-2e^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】对应齐次方程 $y''-4y'+3y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-4\lambda+3=0$，特征根 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=3$，

故齐次方程通解为 $Y=C_1e^x+C_2e^{3x}$.

右端 $2e^{2x}$ 中 $\lambda=2$ 不是特征根，设特解 $y_0=ae^{2x}$，代入原方程得

$(4a-8a+3a)e^{2x}=-ae^{2x}=2e^{2x}$，故 $a=-2$，$y_0=-2e^{2x}$.

所以原方程通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{3x}-2e^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

14. （2007） 设曲面 Σ: $|x|+|y|+|z|=1$，则 $\oint_{\Sigma}(x+|y|)\,\mathrm{d}S=$ _____.

【答案】$\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【解析】Σ: $|x|+|y|+|z|=1$ 为正八面体的表面，关于三个坐标平面都对称；x 关于 yOz 平面为奇函数，故 $\oint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}S=0$，

于是原式 $=\oint_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}S$.

由轮换对称性 $\oint_{\Sigma}|x|\,\mathrm{d}S=\oint_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}S=\oint_{\Sigma}|z|\,\mathrm{d}S$，故

$$\oint_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\oint_{\Sigma}(|x|+|y|+|z|)\,\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\oint_{\Sigma}1\,\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\oint_{\Sigma}\mathrm{d}S.$$

八面体的 8 个面都是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形，每个面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

故 $\oint_{\Sigma}\mathrm{d}S=8\times\frac{\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$，从而原式 $=\frac{1}{3}\times4\sqrt{3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

（返回题目）

15. （2007） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A^3 的秩为 _____.

【答案】1

【解析】A 是“上移一行”的移位矩阵：设 $x=(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}$，则

$Ax=(x_2,x_3,x_4,0)^{\mathrm{T}}$，$A^2x=(x_3,x_4,0,0)^{\mathrm{T}}$，$A^3x=(x_4,0,0,0)^{\mathrm{T}}$，

故 $A^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

它只有 1 个非零行，故 $r(A^3)=1$.

（返回题目）

16.（2007）在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数，则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】设所取两数为 X,Y，则 X,Y 相互独立且都服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，(X,Y) 在正方形 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ 0<y<1\}$ 上服从均匀分布，

其联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$

$P\left\{\mid X-Y\mid <\frac{1}{2}\right\}=\iint_{|x-y|<\frac{1}{2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{S}{S_D}$，其中 S 为区域 $|x-y|<\frac{1}{2}$ 与 D 的公共部分面积.

D 内不满足 $|x-y|<\frac{1}{2}$ 的部分是 $y\geq x+\frac{1}{2}$ 与 $x\geq y+\frac{1}{2}$ 两个直角三角形，直角边长均为 $\frac{1}{2}$，

故 $S=1-2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，所求概率为 $\frac{3}{4}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

17.（2007）求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0\}$ 上的最大值和最小值.

【解析】方法一　先求区域内部（$x^2+y^2<4,\ y>0$）的驻点：

$\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x-2xy^2=0$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=4y-2x^2y=0$，解得 $x=\pm\sqrt{2}$，$y=1$，此时

$f(\pm\sqrt{2},1)=2+2-2=2$.

再求边界 $x^2+y^2=4\ (y\ge 0)$ 上的最值，令

$F(x,y,\lambda)=x^2+2y^2-x^2y^2+\lambda(x^2+y^2-4)$，由

$F_x^{'}=2x-2xy^2+2\lambda x=0$，$F_y^{'}=4y-2x^2y+2\lambda y=0$，$x^2+y^2-4=0$

解得 $(x,y)=(0,2)$，$(\pm 2,0)$，$\left(\pm\dfrac{\sqrt{10}}{2},\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)$，对应的函数值为 8，4，$\dfrac{7}{4}$.

又在 $y=0\ (-2\le x\le 2)$ 上 $f(x,0)=x^2$，其最值为 $f(0,0)=0$ 与 $f(\pm 2,0)=4$.

比较以上各值：最小值 $f(0,0)=0$，最大值 $f(0,2)=8$.

方法二　在 $x^2+y^2=4\ (y>0)$ 上令 $x=2\cos t$，$y=2\sin t\ (0<t<\pi)$，则

$$f=4\cos^2 t+8\sin^2 t-16\sin^2 t\cos^2 t=16\left(\sin^2 t-\frac{3}{8}\right)^2+\frac{7}{4},$$

当 $\sin^2 t=\dfrac{3}{8}$ 时取 $\dfrac{7}{4}$，当 $\sin^2 t=1$ 时取 8；再与内部驻点值 2、$f(0,0)=0$ 比较，

得最小值 $m=0$，最大值 $M=8$.

（返回题目）

18.（2007）计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2zy\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-\frac{y^2}{4}\,(0\le z\le 1)$ 的上侧.

【解析】补充有向曲面 $\Sigma_0: z=0\left(x^2+\frac{y^2}{4}\le 1\right)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 围成闭区域 $\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\, x^2+\frac{y^2}{4}\le 1-z,\ 0\le z\le 1\right\}$，且取外侧．记 $P=xz$，$Q=2zy$，$R=3xy$，则

$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_0} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{\Sigma_0} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

由高斯公式，$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=z+2z+0=3z$，故

$\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}=3\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=3\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\iint_{x^2+\frac{y^2}{4}\le 1-z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$

截面是半轴为 $\sqrt{1-z}$ 与 $2\sqrt{1-z}$ 的椭圆，面积为 $\pi\cdot\sqrt{1-z}\cdot 2\sqrt{1-z}=2\pi(1-z)$，

故 $\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}=3\int_0^1 2\pi z(1-z)\,\mathrm{d}z=6\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\pi.$

在 Σ_0 上 $z=0$，$\mathrm{d}z=0$，故 $\iint_{\Sigma_0} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_0} 3xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$

（Σ_0 的投影区域关于 y 轴对称，被积函数 xy 关于 x 为奇函数）.

所以 $I=\pi-0=\pi.$

（返回题目）

19.（2007）设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值，$f(a)=g(a)$，$f(b)=g(b)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

【解析】令 $h(x)=f(x)-g(x)$，则 h 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内二阶可导，且 $h(a)=h(b)=0$.

设 f,g 在 (a,b) 内取得的相同最大值为 M，且 $f(x_1)=M$，$g(x_2)=M$，$x_1,x_2\in(a,b)$，不妨设 $x_1\le x_2$.

情形一：$x_1=x_2$. 此时 $h(x_1)=0$，由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,x_1)$，$\xi_2\in(x_1,b)$，使 $h'(\xi_1)=h'(\xi_2)=0$；

再由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使 $h''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

情形二：$x_1<x_2$. 此时 $h(x_1)=M-g(x_1)\ge 0$，$h(x_2)=f(x_2)-M\le 0$.

若 $h(x_1)=0$ 或 $h(x_2)=0$，则 h 在 $[a,b]$ 上有三个零点，归结为情形一；

若 $h(x_1)>0>h(x_2)$，由零点定理，存在 $c\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$，使 $h(c)=0$，

于是 $h(a)=h(c)=h(b)=0$，由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,c)$，$\xi_2\in(c,b)$，使 $h'(\xi_1)=h'(\xi_2)=0$，

再由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使 $h''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

综上，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

（原书情形二直接断言 $h(x_1)>0>h(x_2)$，未讨论 $h(x_1)=0$ 或 $h(x_2)=0$ 的退化情形，此处按数学严谨性补足.）

（返回题目）

20.（2007）设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内收敛，其和函数 $y(x)$ 满足

$y''-2xy'-4y=0$，$y(0)=0$，$y'(0)=1$.

（**I**）证明 $a_{n+2}=\frac{2}{n+1}a_n$，$n=1,2,\cdots$；

（**II**）求 $y(x)$ 的表达式.

【解析】（I）设 $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，则 $y'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$，

$$y''(x)=\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)a_{n+2}x^n.$$

由 $y(0)=0$ 得 $a_0=0$，由 $y'(0)=1$ 得 $a_1=1$.

代入 $y''-2xy'-4y=0$：$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)a_{n+2}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}2na_nx^n-\sum_{n=0}^{\infty}4a_nx^n=0$，

即 $\sum_{n=0}^{\infty}\left[(n+1)(n+2)a_{n+2}-2(n+2)a_n\right]x^n=0$，

由幂级数展开的唯一性，$(n+1)(n+2)a_{n+2}-2(n+2)a_n=0$，即

$$a_{n+2}=\frac{2}{n+1}a_n\ (n=0,1,2,\cdots).$$

（原题只要求 $n=1,2,\cdots$，推导表明对 $n=0$ 亦成立.）

（II）由 $a_0=0$ 及递推式得 $a_{2k}=0\ (k=1,2,\cdots)$；

由 $a_1=1$ 及 $a_{2n+1}=\frac{2}{2n}a_{2n-1}=\frac{1}{n}a_{2n-1}$，归纳得 $a_{2n+1}=\frac{1}{n!}\ (n=0,1,2,\cdots)$.

故 $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}=xe^{x^2}$.

（返回题目）

21.（2007）设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases} \quad ①$$

与方程

$$x_1+2x_2+x_3=a-1 \quad ②$$

有公共解，求 a 的值及所有公共解.

【解析】方程组 ①、② 有公共解的充分必要条件是联立所得方程组 ③ 有解.

对增广矩阵（末列为增广列）作初等行变换，r_2-r_1，r_3-r_1，r_4-r_1，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix},$$

再作 r_3-3r_2，r_4-r_2，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \end{pmatrix}.$$

当 $a=1$ 时，③ 为齐次线性方程组，后两行全为零，由第二行 $x_2=0$，由第一行 $x_1+x_3=0$，

此时两方程组必有公共解，全部公共解为 $X=C\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$（$C$ 为任意常数）.

当 $a\neq 1$ 时，由第四行 $(1-a)x_3=a-1$ 得 $x_3=-1$；再由第三行 $(a-1)(a-2)\cdot(-1)=0$，必须 $a=2$.

若 $a\neq 2$，则 $r(C)\neq r(\overline{C})$，方程组 ③ 无解，两方程组无公共解；

若 $a=2$，由第二行 $x_2+(a-1)x_3=0$ 得 $x_2=1$，再由第一行 $x_1+x_2+x_3=0$ 得 $x_1=0$，得唯一公共解 $X=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

综上：$a=1$ 时公共解为 $C(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$（C 为任意常数）；$a=2$ 时公共解为 $(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

（返回题目）

22.（2007）设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=-2$，且 $\alpha_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量．记 $B=A^5-4A^3+E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵．

（**I**）验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量，并求 B 的全部特征值与特征向量；

（**II**）求矩阵 B．

【解析】（I）由 $A\alpha_1=\alpha_1$，得

$B\alpha_1=(A^5-4A^3+E)\alpha_1=(1-4+1)\alpha_1=-2\alpha_1$，

故 α_1 是矩阵 B 的属于特征值 $\mu_1=-2$ 的特征向量．

B 的其余特征值为 $\mu_2=2^5-4\cdot 2^3+1=1$，$\mu_3=(-2)^5-4\cdot(-2)^3+1=1$，即 $\mu_2=\mu_3=1$．

A 为实对称矩阵，故 B 也为实对称矩阵，其不同特征值对应的特征向量相互正交．

设 $\mu=1$ 的特征向量为 $\alpha=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha=x_1-x_2+x_3=0$，

取基础解系 $\alpha_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$．

所以 B 的属于 $\mu_1=-2$ 的全部特征向量为 $k_1\alpha_1$（k_1 为任意非零常数），

B 的属于 $\mu_2=\mu_3=1$ 的全部特征向量为 $k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$（k_2,k_3 为任意不全为零的常数）．

（II）将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交规范化：$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2$，

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}+\frac{1}{2}(1,1,0)^{\mathrm{T}}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)^{\mathrm{T}},$$

单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2)^{\mathrm{T}}$．

令 $P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则 $P^{\mathrm{T}}BP=\mathrm{diag}(-2,1,1)$，

故 $B=P\,\mathrm{diag}(-2,1,1)\,P^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$．

（返回题目）

23.（2007）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

（**I**）求 $P\{X>2Y\}$；

（**II**）求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

【解析】（I）$P\{X>2Y\}=\iint_{x>2y}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x/2}(2-x-y)\,\mathrm{d}y$

$=\int_0^1\left[(2-x)\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x-\frac{5}{8}x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\frac{5}{24}=\frac{7}{24}.$

（II）$F_Z(z)=P\{X+Y\le z\}=\iint_{x+y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0\le z<1$ 时，$F_Z(z)=\int_0^z\mathrm{d}x\int_0^{z-x}(2-x-y)\,\mathrm{d}y=z^2-\frac{1}{3}z^3$；

当 $1\le z<2$ 时，$F_Z(z)=1-\int_{z-1}^1\mathrm{d}x\int_{z-x}^1(2-x-y)\,\mathrm{d}y=1-\frac{1}{3}(2-z)^3$；

当 $z\ge 2$ 时，$F_Z(z)=1$.

求导得 $f_Z(z)=\begin{cases}2z-z^2, & 0<z<1,\\ z^2-4z+4, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（返回题目）

24.（2007）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{2\theta}, & 0<x<\theta,\\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta\le x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中参数 $\theta\ (0<\theta<1)$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值.

（**I**）求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

（**II**）判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量，并说明理由.

【解析】（I）$E(X)=\int_0^\theta x\cdot\frac{1}{2\theta}\mathrm{d}x+\int_\theta^1 x\cdot\frac{1}{2(1-\theta)}\mathrm{d}x=\frac{\theta}{4}+\frac{1+\theta}{4}=\frac{\theta}{2}+\frac{1}{4}.$

令 $E(X)=\bar{X}$，解得 $\hat{\theta}=2\bar{X}-\frac{1}{2}$，即为 θ 的矩估计量.

（II）$E(4\bar{X}^2)=4E(\bar{X}^2)=4\left\{D(\bar{X})+[E(\bar{X})]^2\right\}.$

先算二阶矩：$E(X^2)=\int_0^\theta x^2\cdot\frac{1}{2\theta}\mathrm{d}x+\int_\theta^1 x^2\cdot\frac{1}{2(1-\theta)}\mathrm{d}x=\frac{\theta^2}{6}+\frac{1+\theta+\theta^2}{6}=\frac{\theta^2}{3}+\frac{\theta}{6}+\frac{1}{6},$

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{\theta^2}{12}-\frac{\theta}{12}+\frac{5}{48}$，且 $D(\bar{X})=\frac{D(X)}{n}.$

于是 $E(4\bar{X}^2)=\frac{4}{n}D(X)+4[E(X)]^2=\frac{1}{n}\left(\frac{\theta^2}{3}-\frac{\theta}{3}+\frac{5}{12}\right)+\frac{(2\theta+1)^2}{4}$

$=\frac{3n+1}{3n}\theta^2+\frac{3n-1}{3n}\theta+\frac{3n+5}{12n}\neq\theta^2,$

故 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

（返回题目）